Application Note

使用 GD30BM201X 实现电池均衡

摘要

随着电池组的使用，电芯的荷电状态可能会不平衡，该问题会导致电芯的一致性变差，整个电池组的容量降低。针对这一问题，在电池组的使用过程中，会采用均衡电池的平衡功能延长电池组的使用时间。GD30BM201X 是一款高度集成的电池监控器、保护器和平衡器器件，支持自主式或主机控制型电池平衡。本文主要介绍了如何在电池组应用中使用均衡功能、以及使用主机均衡过程中的注意事项。

目录

1 均衡与采样的关系 2
2 均衡控制 3
2.1 自动均衡 3
2.2 手动均衡 5
3 均衡占空比 8
3.1 均衡占空比调节 8
3.2 低串数均衡占空比 9
4 内外均衡 11
5 历史版本 12

Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.

1 均衡与采样的关系

GD30BM201X 为每个电池单元配备了集成的均衡 MOSFET，其均衡电流可以支持到 80mA。图 1 为器件的内部均衡电路，假设 Cell_n 需要均衡时，则内部均衡 FET 会导通，Cell_n – Rn+1 – FET – Rn 组成回路进行放电，以电阻发热的形式释放掉不平衡部分的电量。当均衡开启后，对应节的电芯电压及其相邻电芯的引脚电压都会改变，如果在均衡期间进行电芯电压采样，会引入误差造成结果不准确。

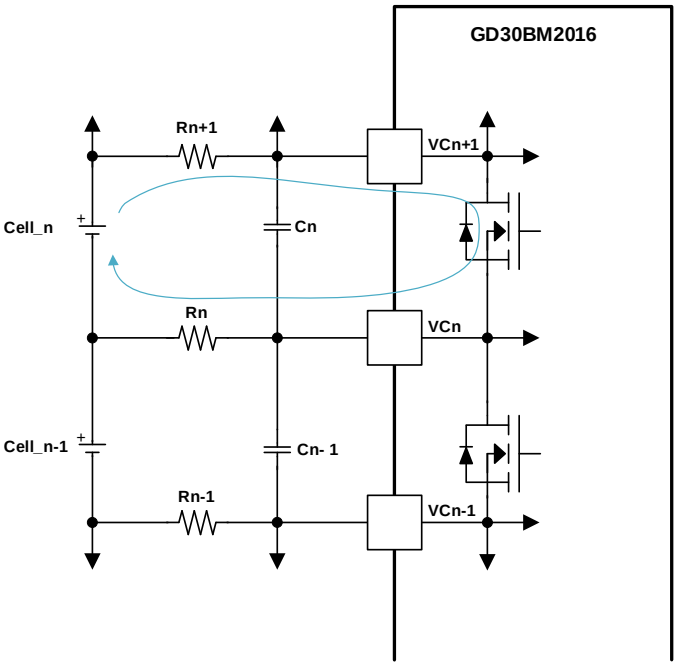


图 1.内部均衡电路

为了避免均衡对采样的影响，GDBM2016 在采样期间禁止均衡。图 2 展示了 GD30BM201X 在一个完整的 ADC loop 中均衡开启和结束的时间，ADC 所有通道采样结束后，开启启动均衡，等待一段时间待电芯电压稳定后，开始下一个 loop。用户可以通过 0x8000 寄存器配置 loop_slow，调节均衡的占空比。

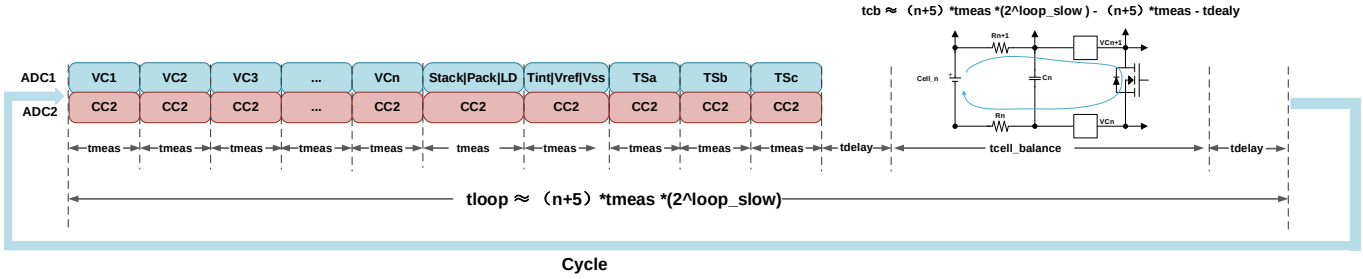


图 2.均衡开启时间

同理，Cell OV/UV 也需考虑到均衡的影响。GD30BM201X 的 Cell OV/UV 单元为硬件比较电路，在 PWM 高均衡期间禁止该电路的使能，均衡停止后打开该电路的使能，避免均衡对电芯欠压和过压事件的影响。

Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.

2 均衡控制

GD30BM201X 支持自动和手动均衡两种模式。在自动均衡模式下，满足均衡电压、温度等进入条件器件自动打开需要均衡电芯的内部 MOSFET，当满足退出均衡条件，器件会停止均衡。在手动均衡模式下，用户可以自行加工需要均衡的电芯，发送均衡开始命令开启均衡。

无论选择自动均衡或者手动均衡，都要在一个完整的 loop 中预留均衡的时间，必须配置 0x8000 Power Config Register 中的[loop_slow]为非零值，因为 tcb ≈ （n+5）*tmeas *(2^loop_slow) – (n+5)*tmeas，如果 loop_slow 为 0，则没有足够的时间插入均衡。另外 0x8C00 Balancing_Configuration Register[cb_en]为均衡的总开关，该位置 1 后自动均衡或手动均衡才能打开。

2.1 自动均衡

GD30BM201X 芯片自动均衡采用奇偶均衡的方式，禁止相邻两个均衡电芯同时开启均衡，避免相连电芯同时均衡导致局部过热。在自动均衡模式下，微处理器可以配置以下参数：

- 开启均衡状态，如 SLEEP 均衡，RELAX 均衡，CHG 均衡等
- 最大均衡电池单元数
- 最小均衡电压阈值
- 电芯的均衡最低和最高温度
- 芯片最高内部温度
- 均衡电池电压与最小电池电压差的阈值

图 3 是自动均衡逻辑，首先判断电池电压是否满足均衡进入的条件，满足后需要判断电芯温度和芯片内部温度，需要注意的是 TS1 引脚默认为热敏电阻输入，必须接入电阻确认 TS1 的读数在均衡范围要求内，如果条件均满足且没有告警事件发生，则会进入均衡状态。开始均衡后实时判断是否满足均衡退出条件或者均衡计数器时间到，任一满足其中 1 个则会停止均衡。例如最大电芯压差为 50mV，设置均衡计数器时间为 20S，期间如果电芯压差小于均衡停止压差，则会退出均衡。20S 后如果电芯压差仍大于 50mV 则再次进去均衡，如果小于均衡进入压差，则不满足均衡进入条件停止均衡。

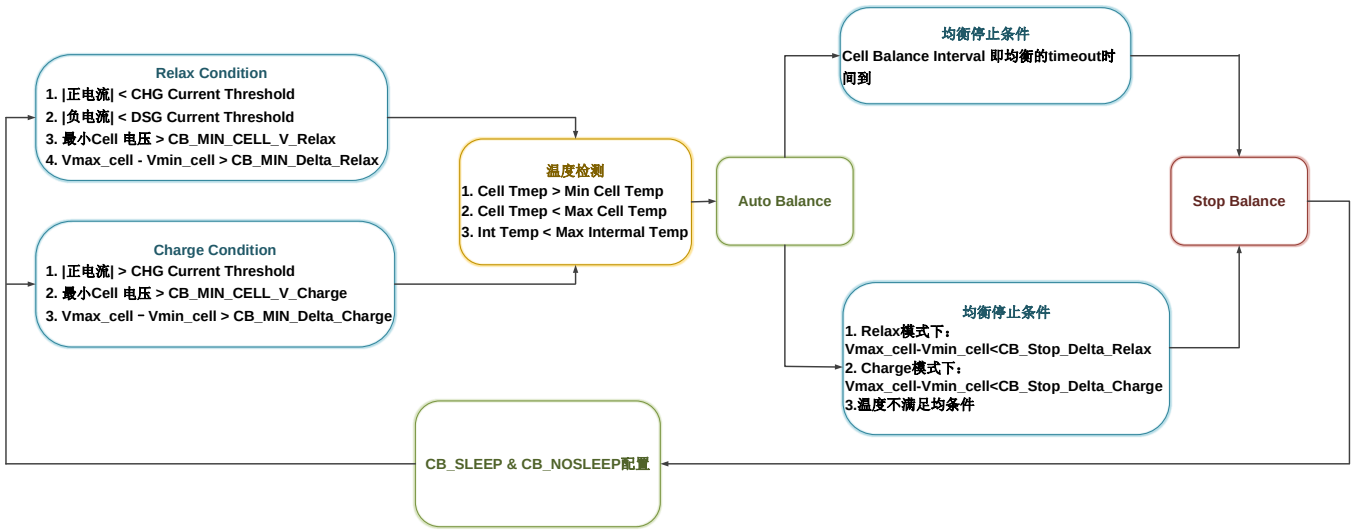


图 3.自动均衡逻辑

用户在使用自动均衡功能时，建议按照以下步骤进行配置：

- 配置 0x8000 Power Config Register [loop_slow]为非 0 值，01/10/11 均支持；

Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.

- 打开均衡总开关，配置 0x8C00 BALANCING_CONFIGURATION[cb_en]为 1；
- 0x8C00 BALANCING_CONFIGURATION 中的[cb_nosleep] & [cb_sleep] & [cb_rlx] & [cb_chg] 可以控制是否允许在不同模式下开启均衡，建议 0x8C00 配置为 0xC3;
- 0x8C01 – 0x8C03 为均衡温度阈值寄存器，用户按照使用要求自行配置；
- 0x8C06 – 0x8C09 为充电模式均衡电压寄存器，0x8C0A – 0x8C0C 为空闲模式均衡电压寄存器用户按照使用要求自行配置；
- 0x8C04 CB_BALANCE_INTERVAL Register 为均衡时间计数器，默认 20S 均衡时间到后会再次判断均衡条件，如果满足会再次自动打开均衡；
- 配置均衡最大电芯节数 0x8C05 CB_BALANCE_MAX_CELLS，建议配置为 0x08；
- 配置结束后退出 setcfg 模式，满足均衡条件后均衡会立即生效。

在自动均衡模式下，GD30BM201x 带数据的子命令中可以实时自动更新均衡状态，用户读取 0x200 CB Active Cells Register 获取当前均衡的电芯，如果当前电芯在均衡，则对应的 bit 置 1，均衡停止后对应的 bit 置 0。注意在自动均衡模式下该寄存器只读，禁止写入。用户也可以读取 0x208 获取均衡总时间，也可以读取 0x210 – 0x24C 和 0x15C 获取单节电芯的均衡时间，均衡计数器时间到后会更新均衡时间。

GD30BM2010 CB Active Cells Register

23	22	21	20	19	18	17	16
RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	Cell10_CB
15	14	13	12	11	10	9	8
RSVD_0	Cell9_CB	RSVD_0	Cell8_CB	RSVD_0	Cell7_CB	RSVD_0	Cell6_CB
7	6	5	4	3	2	1	0
RSVD_0	Cell5_CB	RSVD_0	Cell4_CB	RSVD_0	Cell3_CB	Cell2_CB	Cell1_CB

GD30BM2016 CB Active Cells Register

23	22	21	20	19	18	17	16
RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	Cell16_CB
15	14	13	12	11	10	9	8
Cell15_CB	Cell14_CB	Cell13_CB	Cell12_CB	Cell11_CB	Cell10_CB	RSVD_0	Cell9_CB
7	6	5	4	3	2	1	0
Cell8_CB	Cell7_CB	Cell6_CB	Cell5_CB	Cell4_CB	Cell3_CB	Cell2_CB	Cell1_CB

GD30BM2017 CB Active Cells Register

23	22	21	20	19	18	17	16
RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	RSVD_0	Cell17_CB
15	14	13	12	11	10	9	8
Cell16_CB	Cell15_CB	Cell14_CB	Cell13_CB	Cell12_CB	Cell11_CB	Cell10_CB	Cell9_CB
7	6	5	4	3	2	1	0
Cell8_CB	Cell7_CB	Cell6_CB	Cell5_CB	Cell4_CB	Cell3_CB	Cell2_CB	Cell1_CB

Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.

2.2 手动均衡

GD30BM201X 也支持手动均衡，用户可以通过主机控制器完全手动控制均衡，对于主机均衡控制其方式更加灵活，用户加工出要均衡的电芯，发送特定的均衡子命令满足条件后则会开启均衡，手动均衡可以同时平衡相邻和非相邻的电芯这里与 TI 一致，但是建议用户在手动均衡时也采用奇偶均衡，避免相邻电芯同时均衡造成局部过热。

图 4 是手动均衡逻辑，主机发送均衡子命令后，满足电芯温度和芯片内部温度条件，条件均满足且没有告警事件发生，则会进入均衡状态。开始均衡后实时判断是否满足均衡退出条件或者均衡计数器的时间到，任意满足其中 1 个则会停止均衡。如果需要再次均衡，则需要主机再次发送均衡子命令打开均衡，需要注意的是手动均衡的使能时对应 bit 的上升沿，所以需要先将均衡子命令清零后再写 1。

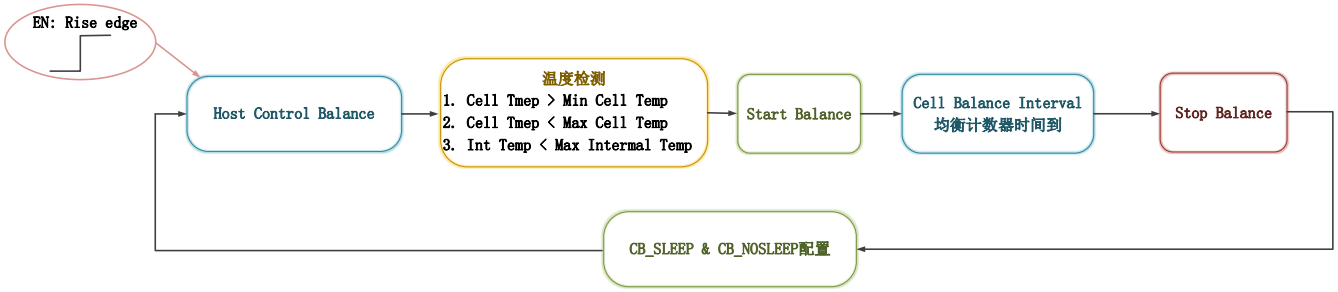


图 4.手动均衡逻辑

用户在使用手动均衡功能时，建议按照以下步骤进行配置：

- 配置 0x8000 Power Config Register [loop_slow]为非 0 值，01/10/11 均支持；
- 打开均衡总开关，配置 0x8C00 BALANCING_CONFIGURATION[cb_en]为 1；
- 0x8C00 BALANCING_CONFIGURATION 中的[3:0]可以控制是否允许在不同模式下开启均衡，仅手动均衡建议 0x8C00 配置为 0xC0;
- 0x8C04 CB_BALANCE_INTERVAL Register 为均衡计数器，阈值默认 20S，均衡时间到后关闭手动均衡；
- 配置均衡最大电芯节数 0x8C05 CB_BALANCE_MAX_CELLS，建议配置为 0x08；
- 配置结束后退出 setcfg 模式，等待寄存器生效；
- 写 0x200 CB Active Cells Register 对应的 bit 为 1，开启手动均衡；
- 均衡计数器时间到后，先将 0x200 CB Active Cells Register 清零，再写对应的 bit 为 1，再次开启手动均衡。

在手动均衡模式下，GD30BM201x 带数据的子命令中仅用来控制均衡的打开与关闭，不能用来做电芯均衡状态指示。如果用户想了解当前均衡状态，也可以读取 0x208 获取均衡总时间，也可以读取 0x210 – 0x24C 和 0x15C 获取单节电芯的均衡时间，均衡计数器时间到后会更新均衡时间。

GD30BM2010 CB Active Cells Register

23	22	21	20	19	18	17	16
rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	cell10 cben
15	14	13	12	11	10	9	8
rsvd_0	cell9 cben	rsvd_0	cell8 cben	rsvd_0	cell7 cben	rsvd_0	cell6 cben
7	6	5	4	3	2	1	0
rsvd_0	cell5 cben	rsvd_0	cell4 cben	rsvd 0	cell3 cben	cell2 cben	cell1 cben

Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.

GD30BM2016 CB Active Cells Register

23	22	21	20	19	18	17	16
rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	cell16 cben
15	14	13	12	11	10	9	8
cell15 cben	cell14 cben	cell13 cben	cell12 cben	cell11 cben	cell10 cben	rsvd_0	cell9 cben
7	6	5	4	3	2	1	0
cell8 cben	cell7 cben	cell6 cben	cell5 cben	cell4 cben	cell3 cben	cell2 cben	cell1 cben

GD30BM2017 CB Active Cells Register

23	22	21	20	19	18	17	16
rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	rsvd_0	cell17 cben
15	14	13	12	11	10	9	8
cell16 cben	cell15 cben	cell14 cben	cell13 cben	cell12 cben	cell11 cben	cell10 cben	cell9 cben
7	6	5	4	3	2	1	0
cell8 cben	cell7 cben	cell6 cben	cell5 cben	cell4 cben	cell3 cben	cell2 cben	cell1 cben

下面是 GD32BM2016 手动均衡的代码示例，输入参数是用户需要均衡的实际电芯编号，在代码中首先将电芯编号和均衡子命令的 Bit 做了移位对齐处理，在每次发送均衡命令之前先进行清零再写 1。另外为了避免相邻电芯均衡，在代码中加入奇偶掩码的处理，客户需要根据实际电芯连接情况，更改奇偶掩码确保不会同时打开相邻电芯的均衡。如果用户使用 GD30BM2010 和 GD30BM2017，电芯的移位处理和奇偶掩码不同，具体参考 GD30BM2010 CB Active Cells Register 定义。

GD32BM2016 手动均衡代码示例

```
#define MASK16_EVEN                    0x000154AA     // (0xAAAA& 0x1FF)|(0xAAAA >> 9) & 0x7F) << 10
#define MASK16_ODD                     0x000A955      // (0x5555& 0x1FF)|(0x5555 >> 9) & 0x7F) << 10
void bm2016_manual_cellbalance (uint16_t cell_number,cb_type_t cb_mode)
{
// Trigger manual equalization with the rising edge
    bm2016_subcommands_withdata(CELL_BALANCING_ACTIVE_CELLS, 0x000000, W4);
    uint32_t cbcell_temp;
    /* low 9 bits (cells 1..9) + shifted high 7 bits (cells 10..16) */
    cbcell_temp = (cell_number & 0x01FFu)                    /* bits 0..8    -> 0..8 */
                | (((cell_number >> 9) & 0x7Fu) << 10);      /* bits 9..15 -> 10..16, bit9 = 0 */
    switch (cb_mode) {
        case CB_ODD:
            /* handle odd balancing */
          cbcell_temp = cbcell_temp & MASK16_ODD;
        bm2016_subcommands_withdata(CELL_BALANCING_ACTIVE_CELLS, cbcell_temp, W4);
            break;
        case CB_EVEN:
            /* handle even balancing */
```


Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.

```
                cbcell_temp = cbcell_temp & MASK16_EVEN;
            bm2016_subcommands_withdata(CELL_BALANCING_ACTIVE_CELLS, cbcell_temp, W4);
                break;
        case CB_STOP:
                /* handle stop balancing */
            bm2016_subcommands_withdata(CELL_BALANCING_ACTIVE_CELLS, 0x000000, W4);
                break;
        default:
                bm2016_subcommands_withdata(CELL_BALANCING_ACTIVE_CELLS, 0x000000, W4);
                break;
        }
}
```


Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.

3 均衡占空比

在电芯均衡期间，电流会流过对应的 Vcell 引脚，对电芯的电压测量和保护造成影响，因此在电芯采样期间会禁止电芯电压均衡。类似地，在测量电池组电压时，也会禁用电池均衡直到一轮采样结束，这发生在每个测量循环中。由于采样会导致一部分时间不能均衡，其平均均衡电流明显减小，为了增大均衡的平均电流，用户可以配置 Power Config Register [LOOP_SLOW1:0]以降低循环 loop 的速度，在一个 loop 周期留出更多的时间进行均衡。

配置 LOOP_SLOW 可以降低 ADC 的循环扫描速度，提高均衡时间，从而增大平均电流。

loop_slow_1	loop_slow_0	描述
0	0	ADC 循环扫描全速运行。
0	1	ADC 循环扫描半速运行。
1	0	ADC 循环扫描以四分之一速度运行。
1	1	ADC 循环扫描以八分之一速度运行。

3.1 均衡占空比调节

tcb ≈ （n+5）*tmeas *(2^loop_slow) – (n+5)*tmeas，理论 LOOP_SLOW =00 时，均衡无法开启其占空比为 0%，配置 LOOP_SLOW =01 时，有一半时间在均衡，均衡占空比约 50%，以此类推 LOOP_SLOW = 10 时，均衡占空比约 75%，配置为 LOOP_SLOW = 11 时，均衡占空比为 87.5%。下面列出了配置不同的 LOOP_SLOW，实测的均衡占空比波形，实测与理论值基本一致。

loop_slow_1	均衡周期	均衡占空比
00	0	0%
01	47ms	48%
10	92ms	74%
11	183ms	87%

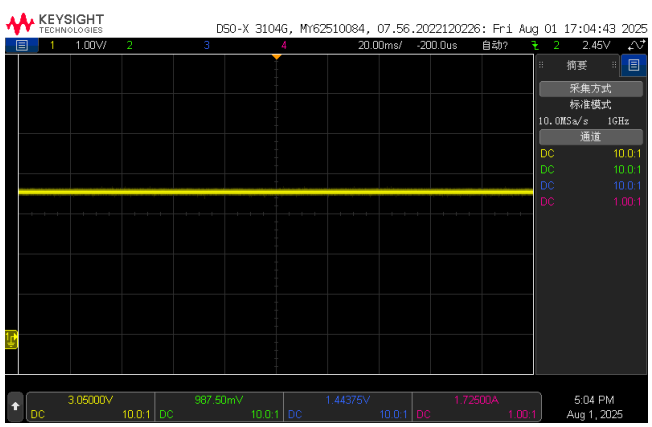


图 5. Loop_Slow= 00 均衡电芯电压波形

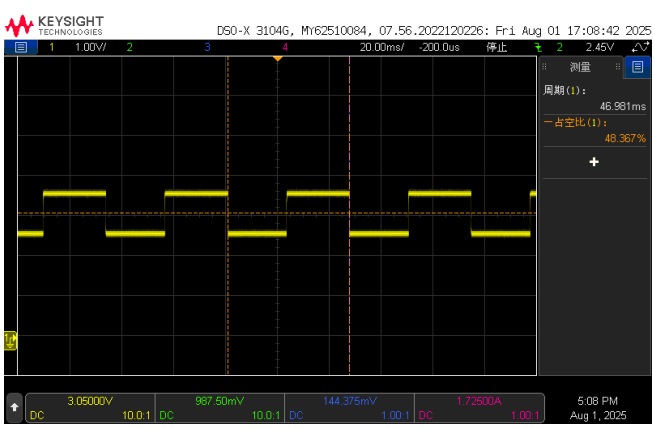


图 6. Loop_Slow= 01 均衡电芯电压波形

Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.

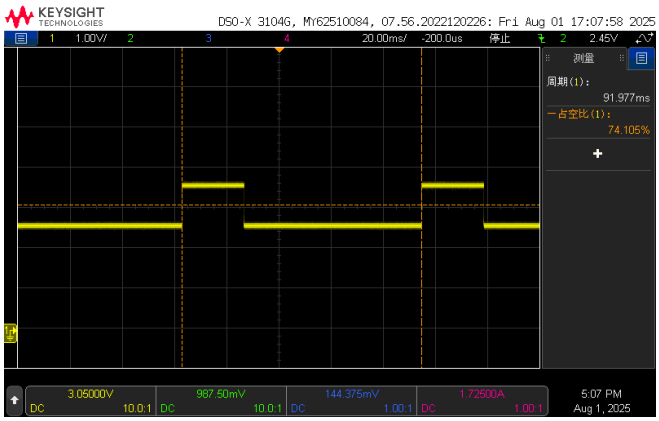


图 7. Loop_Slow= 10 均衡电芯电压波形

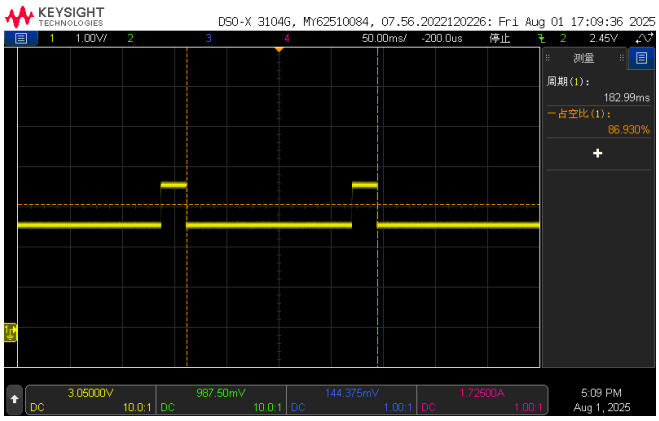


图 8. Loop_Slow= 11 均衡电芯电压波形

3.2 低串数均衡占空比

GD30BM201X 中 cell mode 可以配置实际使用的 VC 引脚，如果对应的 bit 置 1，则对应的电芯采样、Cell OV、Cell UV 使能。未使用的 cell 引脚对应的 bit 必须配置为 0，其电压采样、Cell OV、Cell UV 均会被禁能。如果禁止使能，图 1 中的 VC Measurement Loop 会发生变化，只有配置为 1 的 VC 引脚才会参与 VCell Measurement。

假设 5 节电芯按下边所示方式连接，其中 Cn 表示 Vcn-1~Vcn，绿色表示有实际电芯连接，黄色表示未连接实际电芯。VCell mode 配合为 0x8007，该工况下 GD30BM2016 只会开启 VC1、VC2、VC3、VC4、VC16 的电压采样，所以即使处于低串数下，每个 cell 的均衡时间都一致，不受连接的影响。

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
#1	#2	#3	#4	N											#5

按照上述连接方式，实测低串数 5 节，配置 VCELL MODE=0x8007，Loop_Slow=01 时，每节电芯的均衡占空比结果如下。因为低串数减小了未连接的 cell 通道采样时间，插入的 loop 还是按照高串数，所以 Loop_Slow=01 时低串数的均衡占空比会大于 50%。

Cell	均衡周期 1	均衡占空比 1	均衡周期 2	均衡占空比 2
Cell1	35ms	65%	39ms	59%
Cell2	35ms	65%	39ms	59%
Cell3	35ms	65%	39ms	59%
Cell4	35ms	65%	39ms	59%
Cell5	35ms	65%	39ms	59%

Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.

Note: VCELL MODE=0x8007，Loop_Slow=01

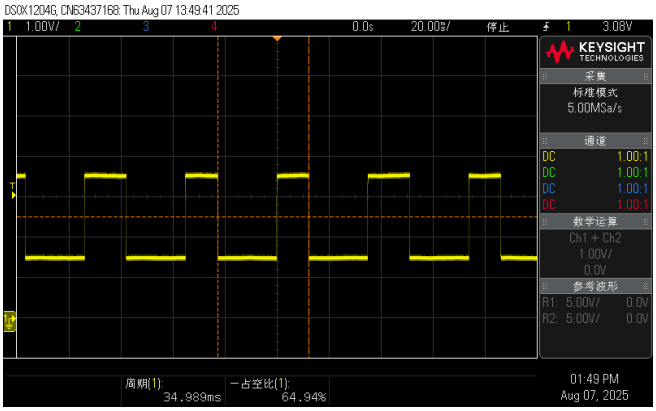


图 9.Cell1 均衡电芯电压波形

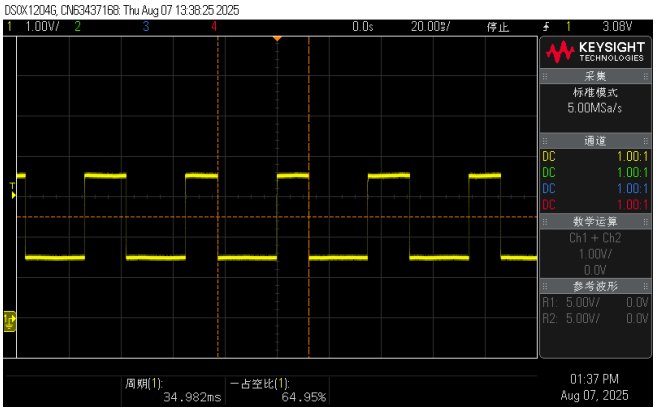


图 10. Cell2 均衡电芯电压波形

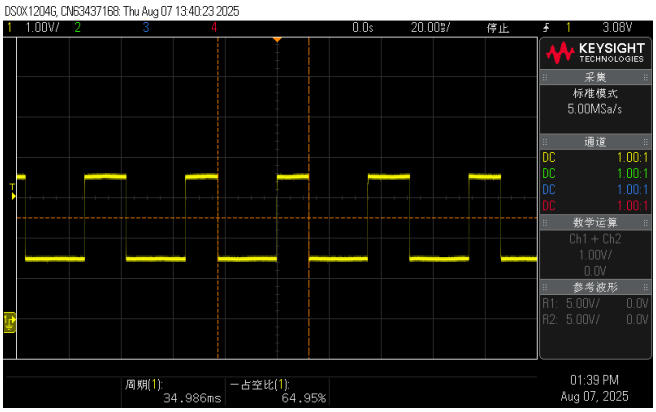


图 11.Cell3 均衡电芯电压波形

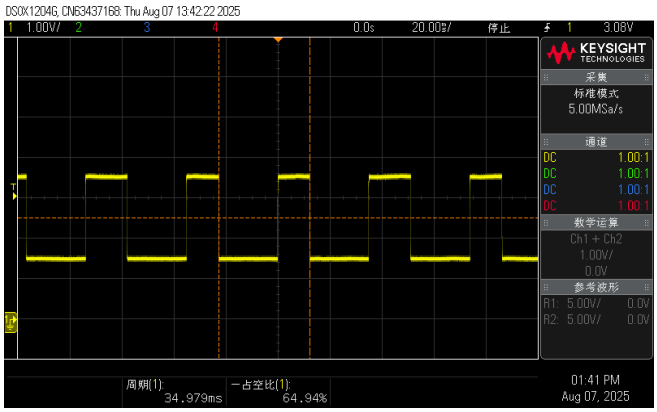


图 12.Cell4 均衡电芯电压波形

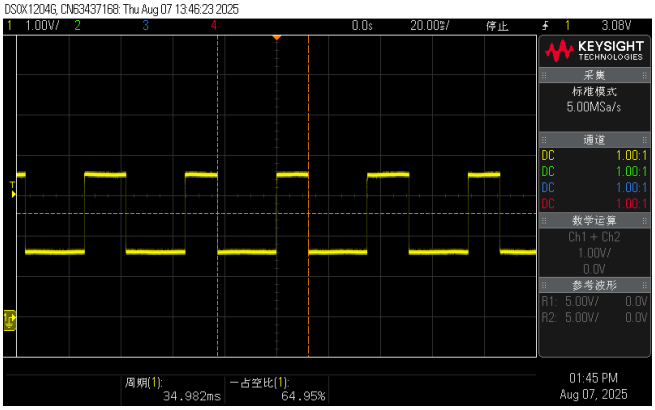


图 13.Cell5 均衡电芯电压波形

Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

4 内外均衡

芯片在 80mA 电流均衡能力的条件下可以稳定运行，同时对于需要更高均衡电流的场景，也支持通过外加 MOSFET 或者 BJT 的方式实现更大的均衡电流。

对于均衡电流超过 80mA 的电池包应用，用户可考虑增加外部 N 型 MOSFET 或三极管来实现均衡，同时考虑散热等因素。外部均衡电路通常由均衡电阻、均衡 MOSFET 或三极管、GATE 驱动电阻、MOSFET 的 GS 保护钳位管以及单元输入电阻和电容组成。在设计中，R_{filter} 的阻值应显著大于 R_{bal}，这样大部分均衡电流将通过外部 R_{bal} 和外部 MOSFET 流动，内部 MOSFET 仅承受一小部分电流。

当均衡功能被使能后，芯片内部 VC_{n+1} 和 VC_n 之间的内部均衡 MOSFET 会导通，与 VC_n 连接的 R_{filter} 上的压降会触发外部 MOSFET，从而实现放电操作。以 100mA 均衡电流为例，假设均衡电压为 4V，两个并联路径的等效电阻为 40 Ω，MOSFET 的导通电阻为 1Ω，选择 R_{bal} 为 49 Ω，滤波及内部均衡 MOSFET 的串联电阻为 200 Ω，R_{filter} 约为 88 Ω。在此配置下，外部均衡 MOSFET 的电流为 80mA，而内部均衡 MOSFET 的电流为 20mA。通过调节 R_{bal} 和 R_{filter} 的阻值，可以改变内外部均衡电流的大小以满足特定应用需求。

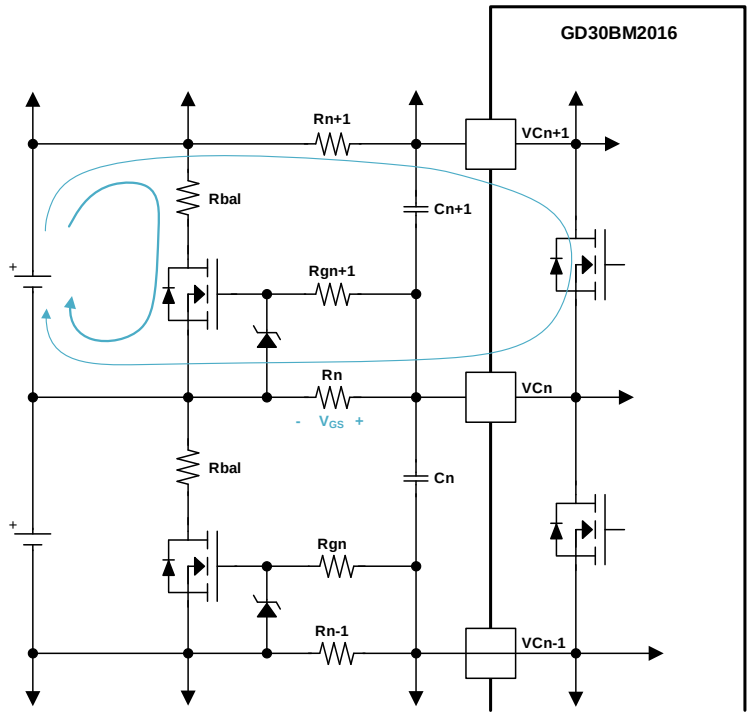


图 14.外部均衡电路设置

Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.

5 历史版本

版本号	描述	日期
A	初始发布	2026 年 02 月 20 日

Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.

Important Notice

This document is the property of GigaDevice Semiconductor Inc. and its subsidiaries (the "Company"). This document, including any product of the Company described in this document (the “Product”), is owned by the Company according to the laws of the People’s Republic of China and other applicable laws. The Company reserves all rights under such laws and no Intellectual Property Rights are transferred (either wholly or partially) or licensed by the Company (either expressly or impliedly) herein. The names and brands of third party referred thereto (if any) are the property of their respective owner and referred to for identification purposes only.

The Company makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with regard to the merchantability and the fitness for a particular purpose of the Product, nor does the Company assume any liability arising out of the application or use of any Product described in this document. Any information provided in this document is provided only for reference purposes. It is the sole responsibility of the user of this document to determine whether the Product is suitable and fit for its applications and products planned, and properly design, program, and test the functionality and safety of its applications and products planned using the Product. Unless otherwise expressly specified in the datasheet of the Product , the Product is designed, developed, and/or manufactured for ordinary business, industrial, personal, and/or household applications only, and the Product is not designed or intended for use in (i) safety critical applications such as weapons systems, nuclear facilities, atomic energy controller, combustion controller, aeronautic or aerospace applications, traffic signal instruments, pollution control or hazardous substance management; (ii) life-support systems, other medical equipment or systems (including life support equipment and surgical implants); (iii) automotive applications or environments, including but not limited to applications for active and passive safety of automobiles (regardless of front market or aftermarket), for example, EPS, braking, ADAS (camera/fusion), EMS, TCU, BMS, BSG, TPMS, Airbag, Suspension, DMS, ICMS, Domain, ESC, DCDC, e-clutch, advanced-lighting, etc.. Automobile herein means a vehicle propelled by a self-contained motor, engine or the like, such as, without limitation, cars, trucks, motorcycles, electric cars, and other transportation devices; and/or (iv) other uses where the failure of the device or the Product can reasonably be expected to result in personal injury, death, or severe property or environmental damage (collectively "Unintended Uses"). Customers shall take any and all actions to ensure the Product meets the applicable laws and regulations. The Company is not liable for, in whole or in part, and customers shall hereby release the Company as well as its suppliers and/or distributors from, any claim, damage, or other liability arising from or related to all Unintended Uses of the Product. Customers shall indemnify and hold the Company, and its officers, employees, subsidiaries, affiliates as well as its suppliers and/or distributors harmless from and against all claims, costs, damages, and other liabilities, including claims for personal injury or death, arising from or related to any Unintended Uses of the Product.

Information in this document is provided solely in connection with the Product. The Company reserves the right to make changes, corrections, modifications or improvements to this document and the Product described herein at any time without notice. The Company shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them. Information in this document supersedes and replaces information previously supplied in any prior versions of this document.

© 2026 GigaDevice – All rights reserved

Copyright © 2026, GigaDevice Semiconductor Inc.
All Rights Reserved.